

肖童仁 (Tongren Xiao)

中山大学数学学院 · 广州, 中国

tongrenxiao7@gmail.com · xtr1976536.github.io

研究兴趣

金融波动率建模与预测; 金融时间序列的形状空间方法与基于形状表示; 预测校准与低估风险控制; Schubert 演算与代数几何; 部分困难数学猜想的研究。

教育经历

中山大学数学学院

2023–2027 年 9 月 (预计)

数学专业本科生

GPA: 3.00/5.00; 平均分: 80/100

科研经历

量化金融研究

2025 年至今

指导教师: 黄怡蓉副教授, 中山大学

从事金融波动率建模与预测研究, 涉及混合 LSTM-GARCH 比较、实现波动率的几何类比预测, 以及针对预测低估风险的后处理校准方法。

Schubert 演算研究

2025 年至今

指导教师: 李长征教授, 中山大学

研究量子双 Schubert 多项式的正性及 Schubert 演算中的相关结构。

对部分困难数学猜想的研究

2026 年至今

围绕矩阵分析中的三框架子矩阵问题和数论中的 Erdős–Straus 猜想, 研究固定平移障碍、大筛法估计、Dahan 筛法常数优化以及严格的部分结果和剩余间隙。

金融领域世界模型研究

2026 年至今

Anchor-Conditioned Probabilistic World Models for Multi-Asset Realized-Volatility Paths (进行中)。探索潜在状态空间动力学、HAR-IV 锚定、多步残差似然和金融波动率路径的联合现实性。

课程学习与学术讲授

选修两门研究生课程、一门荣誉课程和一门跨专业课程: 论文选读、群上的调和分析、代数拓扑、随机过程。在论文选读课程中负责讲授 Emily Riehl 《Category Theory in Context》第 1 章和第 3 章。

国际化学术训练

Introduction to Option Pricing

2025 年 3 月 7 日–5 月 25 日

授课教师: Johannes Ruf; 成绩: 81.50。

代表性论文与研究笔记

- **Shape Is Useful: Geometric Analog Forecasting of Realized Volatility.** Tongren Xiao and Shuhang Chen, 手稿, 2026。
- **A Comparative Study of Hybrid LSTM Frameworks for Volatility Forecasting in the NASDAQ-100 and S&P 500 Markets.** 手稿, 2025。
- **Graham Positivity of Quantum Double Schubert Polynomials.** Tongren Xiao and Yihua Yue, 手稿, 2026。
- **On the Submatrices with the Best-Bounded Inverses for Matrices with Three Orthonormal Columns.** 研究笔记, 2026。
- **Fixed-Shift Obstructions and Optimized Sieve Constants for the Erdős–Straus Conjecture.** 研究笔记, 2026。

荣誉与项目

- 2026 COMAP 数学建模竞赛 (MCM) B 题 Honorable Mention。
- 2025 全国大学生数学建模竞赛广东赛区 A 题二等奖。

- 省级大学生创新创业训练计划，项目编号 20251647：基于多期权组合策略的资产波动率建模。

技能

熟悉 LaTeX 学术写作与论文排版；熟悉 MATLAB 数学建模与数值计算；数学证明与技术写作；线性代数、矩阵分析和抽象代数结构。